



***DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y
ADMINISTRACION CARRERA: INGENIERIA EN
INFORMATICA***

ASIGNATURA: Sistemas de control automatizados

COMISIÓN: A TURNO NOCHE

Integrantes

Galeano Michael - Torres Ruben Alejandro - Urquiza Alex Ezequiel

Profesor/es

Caporaletti Guillermo

Trabajo laboratorio N°2

Resumen.....	2
Introducción.....	2
Desarrolló.....	3
• Optoacoplador 4N25.....	3
• ELECCIÓN DE ACCIÓN DE CONTROL.....	4
1. Control proporcional.....	4
2. Control proporcional integral.....	5
CÓDIGO:.....	11
Conclusión.....	13
Apéndices.....	14

Resumen

Examinando el proyecto del tanque de agua realizado con anterioridad en esta ocasión se propuso la realización de mejorar el proyecto agregando un sistema de integración volviendolo un sistema PI (Proporcional Integral), siendo esta la mejor opción de mejoría. realizando pruebas con el mismo valor de K_p utilizado para el sistema Proporcional (P) utilizado anteriormente, pero con la diferencia de que se espera que el sistema no tenga un error de estado estacionario (EEE) visto, aunque puede presentar un sobrevalor.

El tiempo de que emplea el sistema PI para cumplir su cometido diferirá con el sistema P, aunque se tendrá resultados de volverse un poco más lento, su diferencia puede considerarse despreciable considerando el tipo de proyecto realizado.

Además el sistema tendrá ciertas diferencias tras el uso de una constante de proporcionalidad K_p , debido a que a pesar de no tener EEE presenta sobrevalores no esperados decidiendo así la búsqueda de un nuevo K_p a utilizar.

Introducción

En el anterior trabajo de laboratorio, habíamos realizado un tanque de agua en el cual se controlaba el nivel (la altura) del líquido en el recipiente. Iniciando vacío y con una altura máxima en centímetros fija, la cuál al ser detectado por un sensor de ultrasonido la distancia entre el líquido y el mismo; si el líquido se encuentra por debajo de éste límite superior, un motor (que actúa como bomba de agua) inyecta el líquido por un tubo al recipiente hasta llegar a este límite donde se apaga el motor y el tanque empieza a vaciarse por un orificio inferior. Una vez lleno el tanque, el nivel del agua disminuye hasta un límite inferior donde al alcanzar

tal límite, el motor enciende de nuevo y empieza a cargar agua de nuevo en el tanque. Así, repitiendo el proceso una y otra vez.

Anteriormente, esto se realizó con una acción de control on-off dentro de una histéresis con sus límites definidos. Pero había un problema, una perturbación de ruido ocasionado por el actuador, ocasionando que el motor se apagará de forma inesperada. Es por ello, que tras una larga investigación, hemos podido llegar a la conclusión de necesitar otro tipo de acción de control para nuestro caso, el cual reduzca este ruido. Además, de usar un autoacoplador 4N25 para poder separar las conexiones del Arduino por un lado y las del transistor por otro.

La acción de control que utilizaremos es un control proporcional-integral el cual nos permite mitigar el error de estado estacionario, aunque por parte del integral es más proporcional a ser inestable. Por otra parte, deberemos realizar distintos análisis para obtener el valor de K_p (de la ganancia proporcional al error) y del T_i (tiempo de integración) en el que se atenúa el error.

Cabe destacar, que la aplicación de este controlador aumentó el tiempo de crecimiento y asentamiento. Pero a compensación, disminuye la saturación.

Desarrollo

- ***Optoacoplador 4N25***



Imagen I - Componente 4n25

Detalles de dispositivo/producto

Los dispositivos 4n25 consisten en un diodo emisor de infrarrojos de arseniuro de galio acoplado ópticamente en un detector foto darlington de silicio monolítico.

Esta serie está diseñada para su uso en aplicaciones que requieren corrientes de salida de colector altas con corrientes de entradas más bajas.

- Mayor sensibilidad a la corriente de entrada baja.
- Cumple o supera todas las especificaciones registradas por JEDEC.
- Para solicitar dispositivos probados y marcados según los requisitos de VDE 0884, se debe incluir el sufijo 'V' al final del número de pieza. VDE 0884 es una opción de prueba.

Aplicaciones

- Circuitos lógicos de baja potencia.
- Sistemas de interconexión y acoplamiento de diferentes potenciales e impedancias.
- Equipos de telecomunicaciones.
- Electrónica portátil.
- Relés de estado sólido.

● **ELECCIÓN DE ACCIÓN DE CONTROL**

Inicialmente, haremos un detallado del comportamiento del sistema en lazo abierto con los controladores proporcional y proporcional-integral, compararemos ambos accionadores para decidir luego cual aplicaremos en nuestro proyecto. Empezamos con el proporcional, donde usaremos un $K_p = 5$, el cuál su elección está explicado en un documento aparte (APÉNDICE A). Cabe aclarar, que la altura máxima definida será de 10 cm.

1. Control proporcional

Utilizando un k_p de 5, nuestro sistema presentó el siguiente comportamiento:

- Error de estado estacionario del $15\% \cdot 10 = 1.5 - 10 = 8.5\text{cm}$. (cálculo en Apéndice B .1)
- El sobrevalor era del 0%.
- El tiempo de asentamiento fue de 112.148 segundos.
- Margen del ruido de 1 cm (máx. ruido en proporcional – mín. ruido en proporcional) debido a un margen de 0.5 cm del control on-off.
- El tiempo de crecimiento es de 6.8 segundos. (cálculo en Apéndice B .2)
- K_p con error de estado estacionario y acción de control bastante ruidosa.

Presentamos, a continuación, el diagrama en bloques junto con los gráficos del comportamiento del sistema con control proporcional con el efecto de ruido generado por la perturbación.

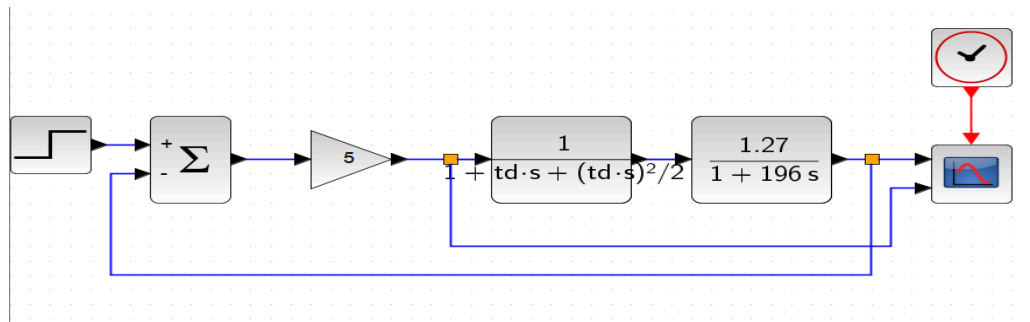


Diagrama I - Diagrama en bloques del sistema proporcional con retardo

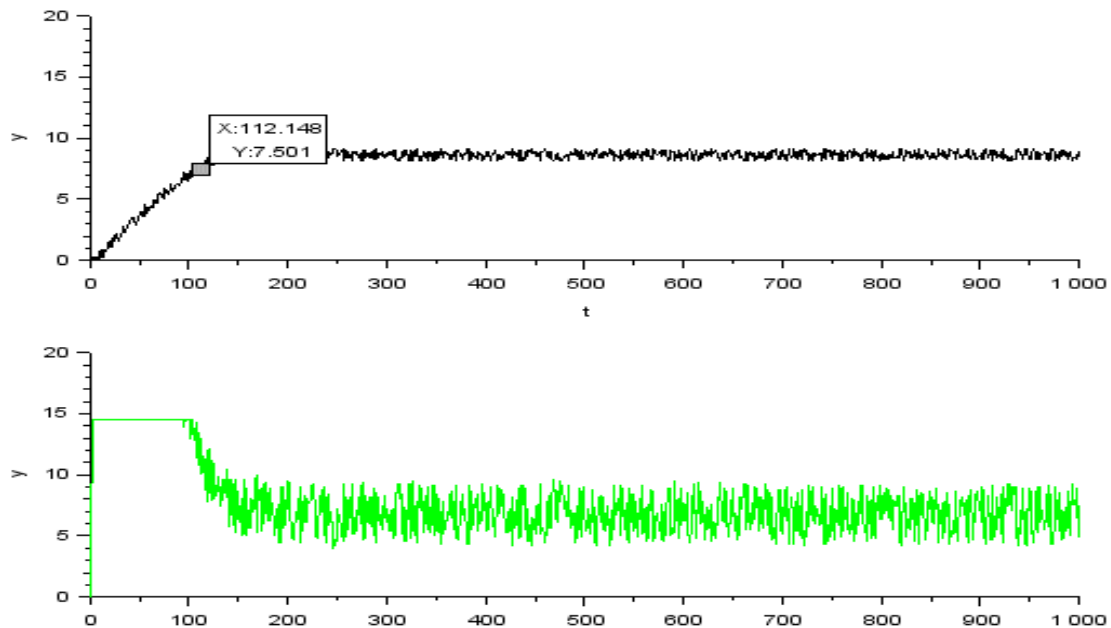


Gráfico I - Simulación del control proporcional con retardo

Hasta ahora hemos definido el comportamiento del sistema para un controlador proporcional, a continuación, haremos lo mismo pero en el caso de un proporcional-integral, modelo por el cual optamos debido a su eficiencia y utilidad en nuestro sistema.

2. Control proporcional integral

Ahora haremos con scilab una simulación del sistema para distintos valores de TI. Además, mantendremos el mismo valor de Kp para este análisis.

Entonces, tenemos:

- Kp de 5.
- Valores de TI a simular: 200, 150, 100.
- Compensación de saturación en el integrador.
- Disminución del error de estado estacionario.

Aunque la pregunta es, ¿podremos luego de realizar esta simulación y obtener el comportamiento esperado, disminuir el valor de nuestra ganancia en el sistema?

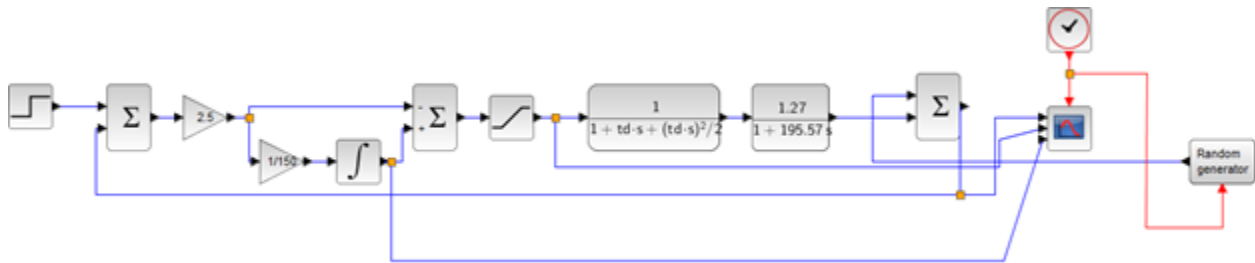


Diagrama II - Diagrama en bloques del control proporcional integral con ruido

Aquí podemos ver el comportamiento para los diferentes valores de TI siendo el de 150, el que muestra ya un pequeño sobrevalor. En el de 200 ya tenemos un sobrevalor superior, esto ya dejó más en claro que al seguir aumentando nuestro Ti, llegaremos en algún momento a la inestabilidad. Y por último, el de 100 cómo es más estable y con menor sobrepico.

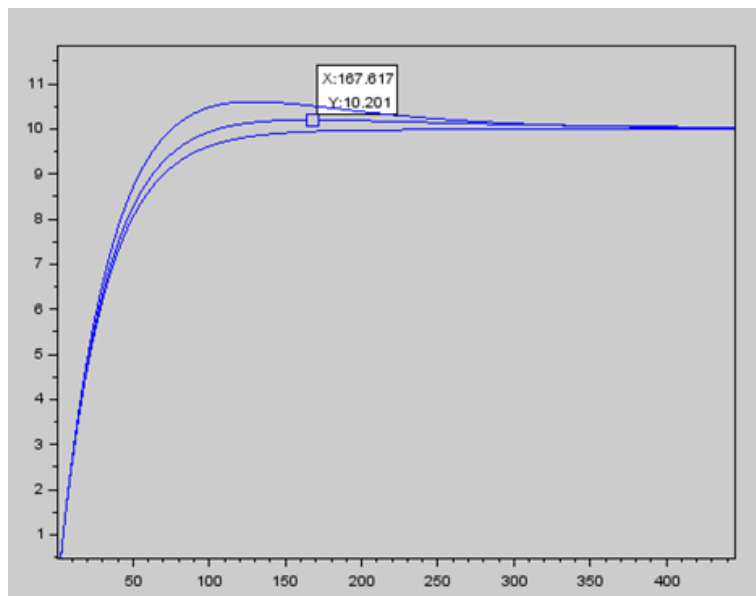


Gráfico II - Simulación de control proporcional integral con varios valores de TI

Elegiremos el TI de 150 debido a que muestra que puede existir sobrevalor en nuestro sistema para valores más grandes de TI. En el siguiente gráfico mostramos el comportamiento en lazo abierto con este TI, despejado de los demás valores usados en la simulación, para tener una mejor vista del mismo.

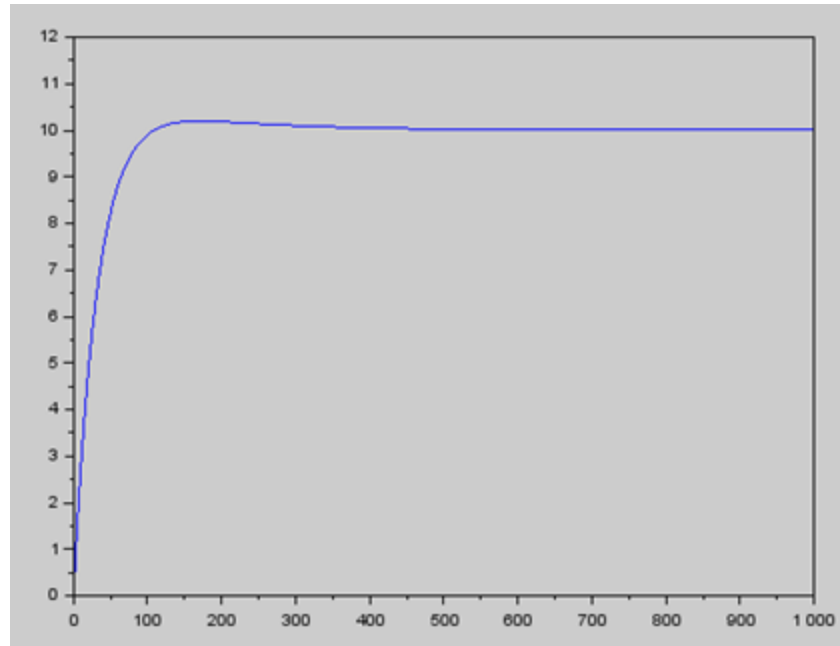


Gráfico III - Simulación del control proporcional integral elegido. $T_i = 150$

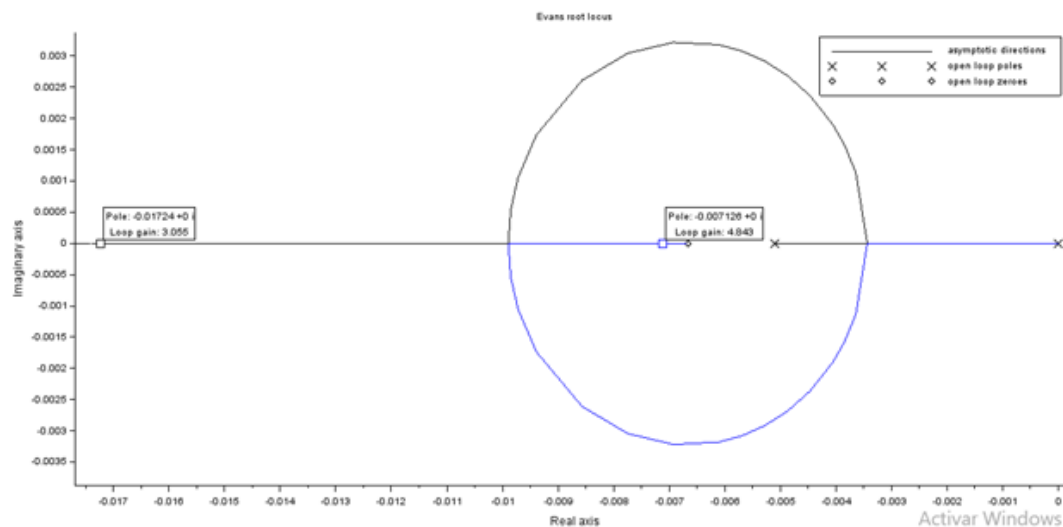


Gráfico IV - Simulación de Evans para los polos

A continuación, cómo podemos notar en los siguientes tres gráficos, tenemos aún bastante ruido, pero es menor en comparación al obtenido con el proporcional. Esto se debe a la integración de la saturación por parte del integrador (Gráfico V - gráfico rojo).

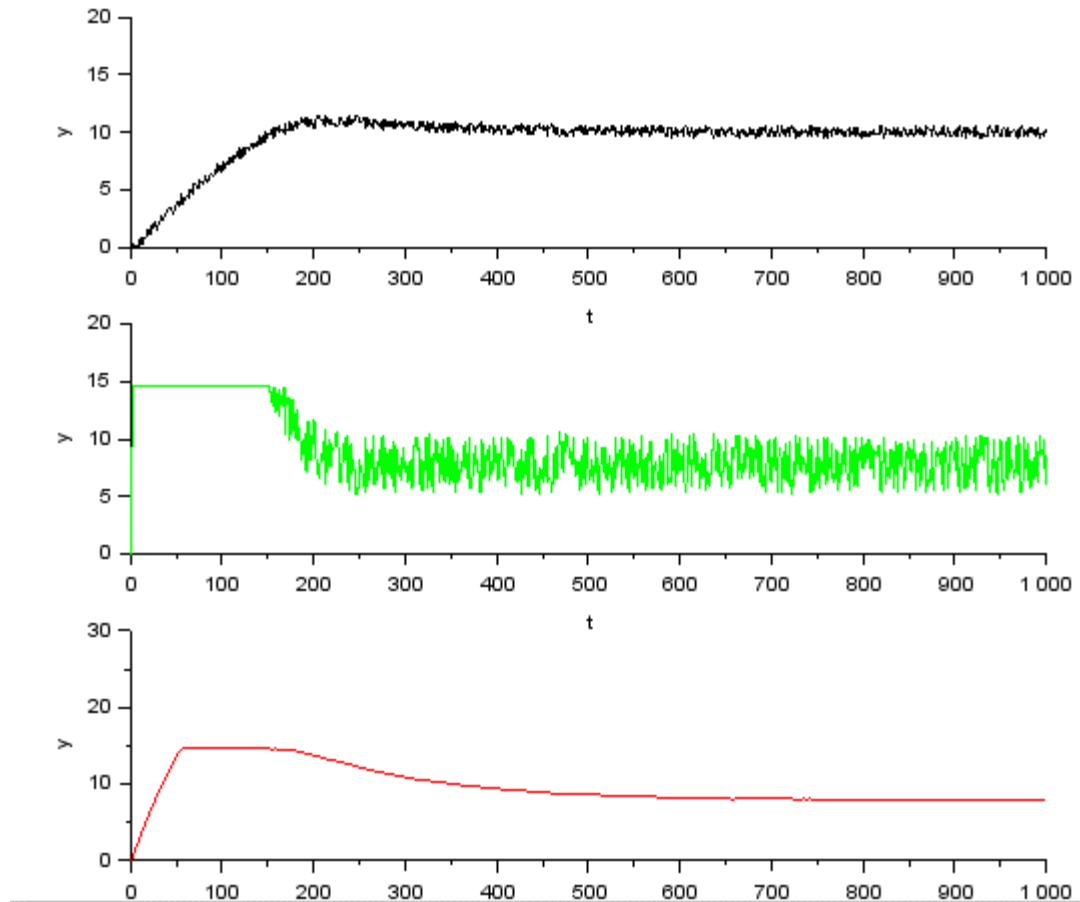


Gráfico V - Simulación del control proporcional integral. altura, acción de control e integral.

Entonces, vemos un comportamiento ruidoso aun en el sistema, pero en comparación a nuestro controlador proporcional, esto es más manejable. Es decir, el efecto de saturación producido anteriormente en nuestro proyecto, donde el motor se apagaba de manera automática debido a la interferencia, desaparece.

El comportamiento del integrador se debe al efecto enrollado (integrar más de lo requerido) debido a una saturación.

Como vemos, el tiempo de crecimiento y establecimiento es mayor al del proporcional, pero esto lo analizaremos luego de responder siguiendo aclaración.

Ahora, respondiendo a la pregunta que hicimos anteriormente. Con este valor de K_p y T_I ya podríamos implementar nuestro sistema y seguir con nuestro proyecto, pero... ¿qué tal si disminuimos el K_p ? Ya analizamos el comportamiento para distintos valores de T_I , creo es hora de probar el de K_p , dado que hemos disminuido el error de estado estacionario, es algo que tenemos permitido hacer.

Entonces, con un K_p igual a la mitad del que usamos en el anterior análisis (k_p de cinco) veremos en qué nos puede beneficiar.

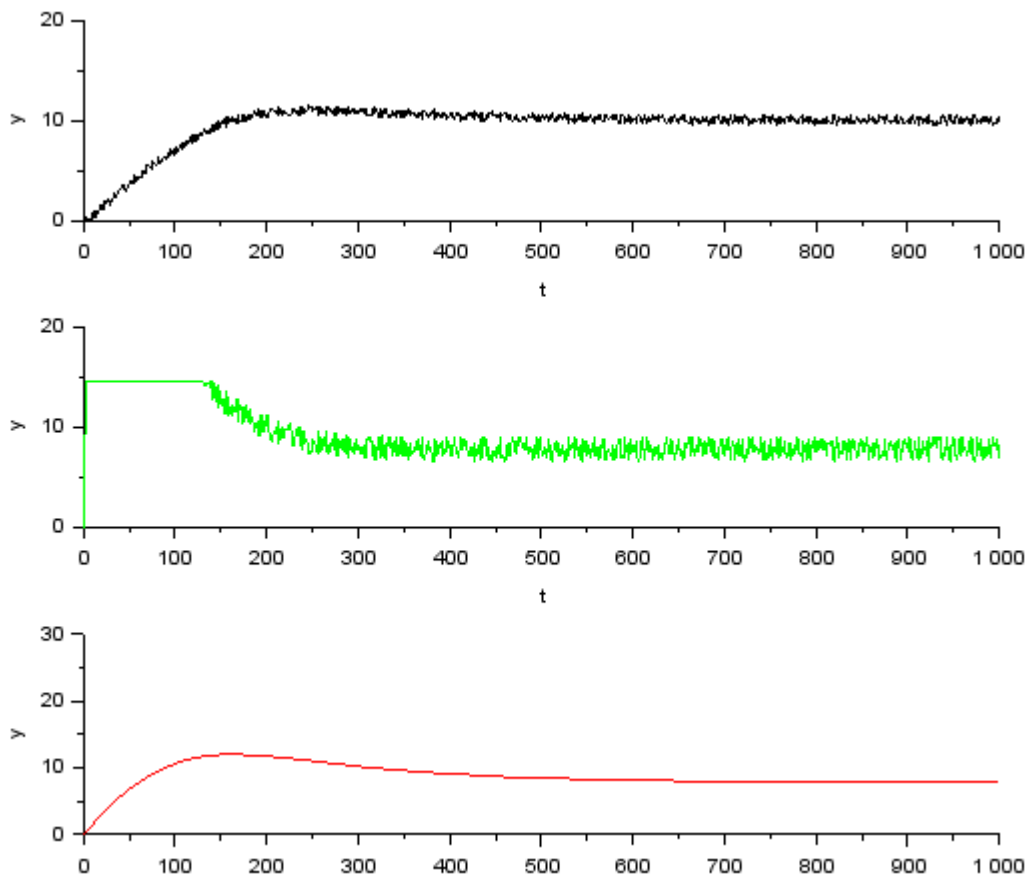


Gráfico V - Simulación del control proporcional integral. altura, acción de control e integral. $k_p = 2.5$

Con un $K_p = 2.5$ hemos logrado determinar:

- Obtuvimos un error de estado estacionario del 0% aproximado.
- El sobrevalor era del 0%.
- El tiempo de asentamiento fue de 192.118 segundos.
- Margen del ruido de 0.9 cm redondeado a 1 cm (mantiene el mismo margen).
- El tiempo de crecimiento es de 8 segundos.
- Disminuye el ruido en el actuador.

Como podemos ver, en comparación de la misma simulación pero con menor K_p , disminuye el ruido en nuestro actuador y nuestra integral tiene un comportamiento más lineal, es decir, un menor efecto enrollado. Por otra parte, aunque si bien no llega a saturar (y por eso el comportamiento de mi integrador), el tiempo de crecimiento y asentamiento es aun mayor que el calculado en nuestro controlador proporcional. Sin embargo, la diferencia es mínima, por lo que podemos despreciar estos detalles en el sistema, siempre y cuando cumpla su objetivo.

Llegado a este punto, es hora de aplicar estas características obtenidas del sistema a nuestro código, cargarlo en el microcontrolador y ejecutarlo para tener un análisis completo y verificar si concuerda su comportamiento con lo esperado y dictado hasta el momento.

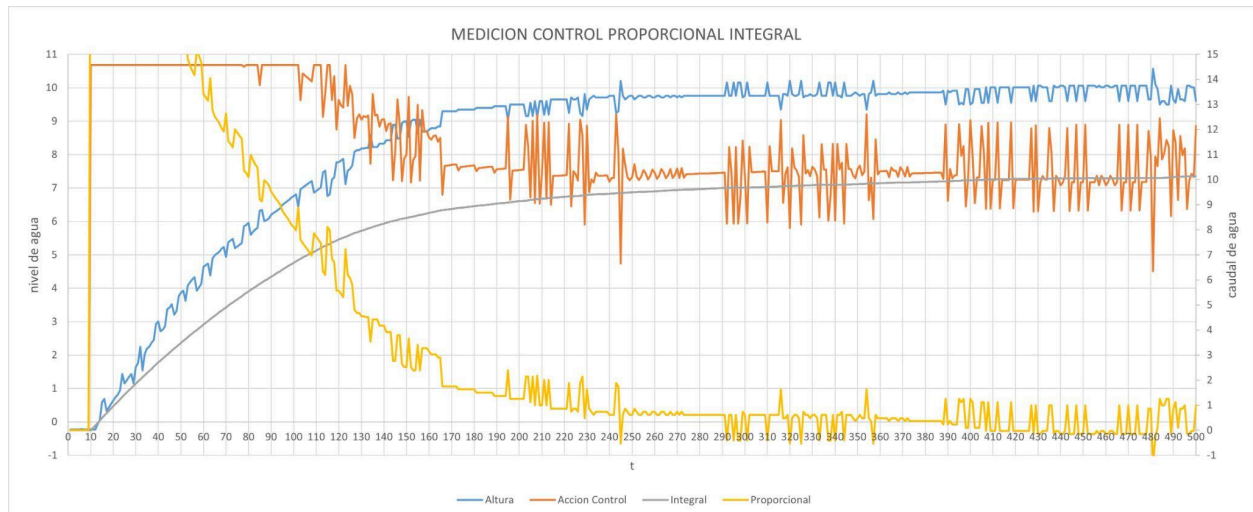


Gráfico VI - Medición del control proporcional integral.

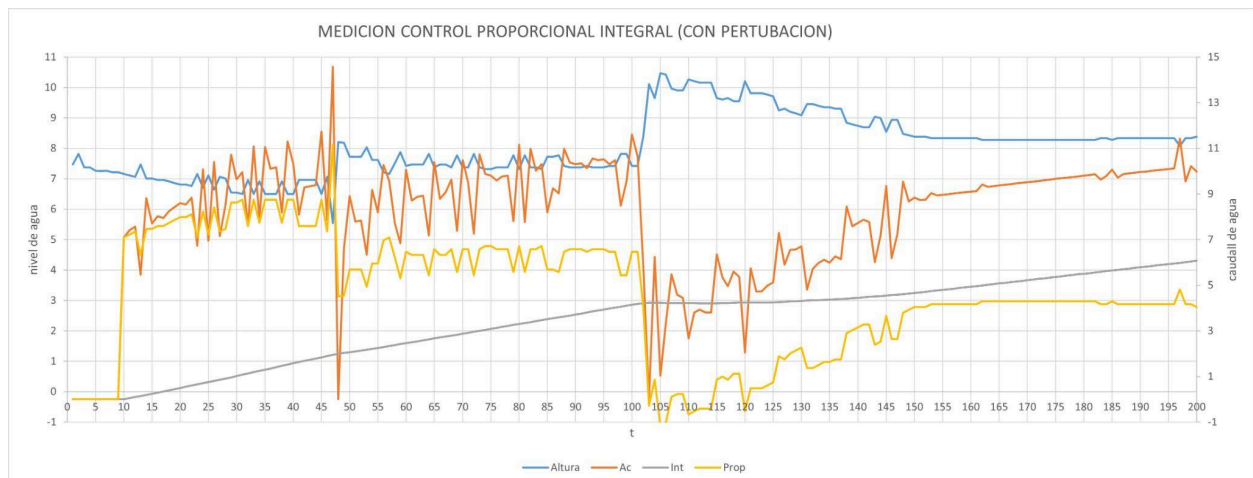


Gráfico VII - Medición del control proporcional integral (con perturbación).

En esta gráfica podemos encontrar el comportamiento real de nuestro sistema con un conjunto de datos obtenidos a partir de su encendido hasta una cantidad de segundos dejados al azar, en este caso, fueron 500 segundos el tiempo en el que el tanque se llenaba de agua. Podemos notar un comportamiento muy similar al estipulado mediante nuestras simulaciones.

Por otro lado, hemos también analizado el comportamiento del sistema en caso de ocurrir una perturbación. Para ello, dejamos que el tanque se llene hasta el máximo definido y luego con un bidón de agua llenamos el tanque para ver su accionar cuando supera por mucho la cantidad máxima que podía alcanzar.

CÓDIGO:

Cambios con respecto de la versión anterior:

- El nombre de la función **realizarMedicion** cambia a **deboMuestrear**.
- Se elimina la función **corroborarMedición** con la intención de obtener mediciones más exactas, no hay un gran cambio con respecto a la gráfica anterior.
- La función **controlarSistema** se adaptó de manera que pueda ser utilizado en un sistema de control proporcional integral.
- Se agregan variables de control para la utilización del control proporcional.
- **imprimirDatos** ahora además, imprime en pantalla la acción de control, integral, proporcional y compensación.
- Eliminación de variables de control o almacenadores del programa por desuso (control on/off).

BIBLIOTECA DE CONTROL PROPORCIONAL:

```
#include "pid_sca.h"
```

VARIABLES DE CONTROL:

```
//variables del control proporcional integral
float KP = 2.5;
float TI = 150.0;
float TD = 1.0;

float SalidaMin= 0;           //Tension maxima y minima
float SalidaMax= 14.57;

const bool limitarSalida = true;    //define si se esta limitando la
salida
const bool compensarIntegral = true; //define si se esta compensando la
integral

float alturaAgua = 0.0;          //altura actual de agua
```

```
float alturaAguaObjetivo = 10.0;           //altura de agua a la que se
quiere llegar
controlPID tanqueAgua(KP, TI, TD);         //Instancia del Control
proporcional integral

float control = 0.0;
```

Para el sistema de control proporcional integral necesitamos nuevas variables de control y definiciones. A continuación se explicará en detalle:

KP = Variable de control del amplificador proporcional

TI = Variable de control del tiempo de integración

TD = Variable de control del tiempo derivativo.

Aclaración: En nuestro caso, la decisión fue dejar TD en 0, es decir, descartar la parte derivativa, sin embargo por una confusión al momento de hacer las mediciones se dejó con un valor de 1. De igual manera no cambia mucho el gráfico entre uno y otro.

SalidaMax y SalidaMin: Variables de control para limitar la salida.

LimitarSalidar y compensarIntegral: Variables de control para limitar la salida del sistema para compensar el integral, respectivamente.

alturaAguaObjetivo: Variable de control para definir la altura deseada.

control: Variable para almacenar el valor de la acción de control.

DEFINICIONES INICIALES:

```
tanqueAgua.LimitarSalida(limitarSalida, SalidaMin, SalidaMax);
tanqueAgua.CompensarIntegral(compensarIntegral);
```

Aclaraciones iniciales para el sistema, se limita el máximo y mínimo caudal que puede entregar la bomba de agua y aparte se compensa la integral.

CONTROLAR SISTEMA:

```
void controlarSistema(){
    float error = alturaAguaObjetivo - alturaAgua;
    if (millis()>10000){
        control = tanqueAgua.Controlar(error);
        int valorAccionControl = round(control*255/14.57);
        valorAccionControl = constrain(valorAccionControl, 0, 255);
        analogWrite(MOTORPIN, valorAccionControl);
    }
```

```
}  
}
```

controlarSistema: Esta función se encarga de, pasados los primeros 10 segundos, obtener la señal de error y obtener la acción de control(caudal) mediante una función propia de la biblioteca "pid_sca.h". A continuación envía el valor de la acción de control, pero no sin antes mapear la señal a valores que puede manejar la bomba de agua.

CICLO PRINCIPAL:

```
void loop() {  
    //chequearBotonEmergencia();  
    if(deboMuestrear()) {  
        sensarAltura();  
        controlarSistema();  
        imprimirDatos();  
    }  
}
```

Con respecto al loop principal, no se encuentran mayores cambios a diferencia del anterior.

Conclusión

El sistema PI presenta grandes mejoras en el proyecto del tanque de agua a comparación con el sistema realizado con anterioridad, aunque de igual forma presentando ciertas inconsistencias o errores que puede generar el sistema nuevo. En inicio la aparición de un EEE queda descartado debido a que la integración corrige tal error, el tiempo de establecimiento o el tiempo que le toma al sistema llegar a su altura maxima sera mayor, aproximadamente de 110 segundo a 193 segundos, volviendo al sistema más lento, aunque a pesar de ello y considerando el proyecto realizado es irrelevante tal comparativa y solo enfocándonos en la llegada al estado de establecimiento y el cumplimiento del objetivo del proyecto.

Además se ve afectado el uso de la constante de proporcionalidad Kp utilizado con anterioridad, que en el uso de PI el sistema presenta un sobrevalor, aunque sea pequeño se optaría por utilizar un Kp de 2.5, se escogió tal valor debido que a pesar de tener otros Kp con más estabilidad, este presenta que el aumento de Kp se tiene la posibilidad de tener sobrevalores en el sistema.

Se puede observar que el ruido en el sistema PI es mucho menor a comparación del uso del P. Por ello, se intentaría implementar un botón de apagado de emergencia, siendo que en este caso se lograra implementar correctamente a medias, pero a pesar de que funcionara, el sistema a cierto tiempo detectan ruido activándose sin la necesidad de su uso.

Apéndices

- APÉNDICE A: Trabajo práctico número 2 (control proporcional).

- APÉNDICE B:

1. Cálculo del error estacionario:

$$\lim_{s \rightarrow 0} M(s) = \frac{Kp}{1+Kp} = (1 - a)$$

$$Kp = (1 - a) \cdot (1 + Kp)$$

$$Kp = 1 + Kp - a - aKp$$

$$a + aKp = 1$$

$$a(1 + Kp) = 1$$

$$a = \frac{1}{1+Kp} = \frac{1}{1+5} \simeq 0,17 \rightarrow 0,17 \times 100 = 17\%$$

2. Cálculo de tiempo de crecimiento:

$$0,1 * 8,5 = 0,85$$

$$0,9 * 8,5 = 7,65$$

$$7,65 - 0,85 = 6,8 \text{ segundos.}$$

- APÉNDICE C: SCA-TANQUEAGUA-PROPORCIONAL INTEGRAL.rar
(Contiene el código arduino y la biblioteca utilizado)